CÓDIGOCLARO · RUTA KOTLIN

Tema 02 · val, var y tipos

Guía de estudio · DAM/DAW

Inferencia, tipos numéricos, String y conversión.

1. Explicación

val declara una referencia que no puede reasignarse; var permite asignarle otro valor. val no vuelve inmutable un objeto mutable al que apunta. Kotlin infiere el tipo del valor inicial, aunque puede anotarse para documentar el contrato. Los tipos numéricos no se convierten de forma implícita entre sí: usa funciones como toLong o toDouble y comprueba si la pérdida de precisión es aceptable. String representa texto y Boolean una condición.

2. Ejemplo

Código · kotlin

```kotlin
fun main() {
    val cantidad: Int = 3
    val precio = 2.5
    val total = cantidad.toDouble() * precio
    println(total)
}
```

Resultado esperado

```
7.5
```

3. Errores frecuentes

- Reasignar una variable val.
- Esperar conversión implícita de Int a Long o Double.
- Confundir val con inmutabilidad profunda del objeto.

4. Ejercicio

Calcula el total de una cantidad entera por un precio decimal y muestra si el total es mayor que cero.

Casos que debe superar

Entrada	Resultado esperado
(2, 3.0)	(6.0, true)
(0, 7.5)	(0.0, false)
(3, 0.5)	(1.5, true)

5. Solución explicada

Código · kotlin

```kotlin
fun total(cantidad: Int, precio: Double): Pair<Double, Boolean> {
    val importe = cantidad.toDouble() * precio
    return importe to (importe > 0)
}
```

Criterio de aceptación: Se acepta una clase resultado o dos valores impresos si la conversión numérica es explícita.

Otras soluciones válidas

- Dejar que el compilador infiera los tipos cuando la expresión sea clara.
- Anotar Int y Double explícitamente si la firma mejora la lectura.

6. Fuentes oficiales

Esta guía resume conceptos para estudiar. Consulta las fuentes para comprobar detalles de versión y APIs.

JetBrains / Kotlin — Basic syntax overview

JetBrains / Kotlin — Basic types